

DOTA2 职业赛事分析

BP 分析辅助工具 功能介绍手册

基于 $\geq 2026-04-01$ 的 Tier1 职业赛事数据(1641 场),
提供阵容评估、两两关系矩阵、换人推荐与微调覆盖等 BP 辅助能力。

数据来源:OpenDota / Tier1 赛事
交互页面:bp_analysis.html

一、工具概览

BP 分析辅助工具(bp_analysis.html)是一个纯前端交互页面,用于在BP(禁选)阶段辅助分析双方阵容的优劣。它把一场比赛的 10 个英雄两两关系量化为三类指标,并提供阵容编辑、换人推荐、关系微调等能力,帮助使用者快速判断阵容优劣并探索优化方案。

核心指标

一场 5v5 共 10 个英雄,两两配对 45 对关系,按类型拆为三类:

指标	含义	正值
协同 syn	同队两英雄契合度(winrate - 基准)	契合
克制 cnt	跨队对位克制(有序,行克列)	行克列
强度 power	单英雄胜率偏离 50%(基准胜率)	强势英雄

表 1 · 三类关系指标

综合净优势

三项指标按权重融合为阵容净优势:

$$net_edge = a \cdot \text{协同} + b \cdot \text{克制} + c \cdot \text{强度}$$

默认等权 (1, 1, 1),正值表示 Radiant 占优。权重 a/b/c 可通过滑块自定义。

界面示意

BP 分析辅助 — 两两关系矩阵

数据: tier1_ >2026-04-01 (1641 场) | 矩阵: 对角=单点强度(胜率偏离50%)、上三角=同队协同(正=契合)、下三角=跨队克制(正=行克制列)。单元格右上角 +/- 按钮微调 (功能⑥)。

选择比赛: — 从下拉框选择一场 (推荐) —

加载阵容

随机一场

或输入 match_id: 8753832993RES Unchained – A Blast Dota Slam VII Qualifier SEA · REKONIX vs Veroja Gaming · 2026-04-02 · R胜

RadiantREKONIX

Witch Do...

Batridr

Monkey ...

Pangolier

Mars

DireVeroja Gaming

Tidehunter

Queen of...

Weaver

Jakiro

Hoodwink

综合净优势 = a·协同 + b·克制 + c·强度

a (协同)

1.0

b (克制)

1.0

c (强度)

1.0

重置 (1,1,1)

净优势 net_edge = a·协同 + b·克制 + c·强度

+2.479

协同 syn_edge (同队契合)

+0.308

[R] BatridrxMonkey King +0.172
[D] Queen of PainxJakiro -0.128
[D] WeaverxHoodwink +0.077
[R] Monkey KingxPangolier +0.075
[D] TidehunterxJakiro -0.047

克制 cnt_edge (R克D为正)

+1.864

[D克R] TidehunterxBatridr -0.178
[R克D] PangolierxQueen of Pain +0.155
[D克R] Queen of PainxMonkey King -0.148
[D克R] HoodwinkxBatridr -0.147
[R克D] BatridrxTidehunter +0.146

强度 power_edge (单点胜率偏离)

+0.307

[R] Batridr +0.115
[D] Weaver -0.107
[D] Tidehunter -0.080
[R] Monkey King +0.077
[D] Jakiro -0.077

压倒性优势 · Radiant (己方)

撤销

重做

恢复初始阵容

操作历史 0 步 / 可重做 0 步

■ 负(互斥/被克) ■ 中性 0 ■ 正(契合/克制) | 上三角红=同队契合强 · 左下红=Radiant英雄克制对应Dire英雄 · 悬停格子显示 +/- 微调按钮

行↓列→	Tidehunter	Queen of Pain	Weaver	Jakiro	Hoodwink	Witch Doctor	Batridr	Monkey King	Pangolier	Mars
Tidehunter		42%	-0.01	+0.00	-0.05	+0.01				
Queen of Pain			49%	+0.00	-0.13	+0.01				
Weaver				39%	+0.00	+0.08				
Jakiro					42%	-0.01				
Hoodwink						50%				

图 1 · 阵容区与三分量评估(net_edge 高亮置顶,a/b/c 权重滑块)

BP 分析辅助工具 · 功能介绍

第 3 页

二、两两关系矩阵

矩阵是工具的核心可视化,以 10×10 网格展示一场比赛所有英雄的两两关系。颜色采用 RdBu 发散配色:红色 = 正(协同强 / 行克列),蓝色 = 负(互斥 / 被克)。

矩阵分区读图

- 对角线:单英雄强度,标注该英雄的胜率百分比。
- 上三角(行序号小于列,同方):同队协同。右上红色块 = 同队契合强。
- 下三角(行序号大于列,跨方):跨队克制,行英雄克制列英雄。左下红色块 = Radiant 英雄克制对应 Dire 英雄。
- 无关系格:跨方同三角 / 同方下三角,留空(无协同或克制关系)。

阵营顺序

矩阵英雄顺序为 Dire 在前(0-4)、Radiant 在后(5-9)。这样跨方对天然落入下三角,使"左下红 = R 克 D"的读图约定成立。坐标轴(行列表头)显示英雄方形图标 + 名字,并按主属性(力/敏/智)着色边框。



图 2 · 两两关系矩阵(对角=胜率%,上三角=协同,下三角=克制;红正蓝负)

三、六大功能

① 比赛阵容加载

- 顶部下拉框选择比赛(列出场次与对阵),或点"随机一场",或直接输入 match_id。
- 加载后自动展开双方阵容、计算三分量与净优势、绘制矩阵。

② 两两关系矩阵

- HTML 网格绘制,坐标轴为英雄图标 + 名字。
- 对角线 = 胜率%,上三角 = 协同,下三角 = 克制,RdBu 发散配色。

③ 自定义权重

- α (协同)、 β (克制)、 γ (强度)三个滑块,默认 (1,1,1)。
- 拖动滑块 net_edge 实时重算,可探索不同权重下的阵容优劣。

④ 换人推荐

- 点击任意英雄槽位,弹出可替换候选(按 net_edge 提升排序,Top 8)。
- 每个候选显示 Δ net 及 Δ 协同/ Δ 克制/ Δ 强度 的分解理由。
- 空位槽位("+ 选择")可弹英雄选择器(带搜索),不受阵容完整性限制。

⑤ 撤销 / 重做

- 所有换人、补选、移除操作进入历史栈。
- "撤销"回退一步,"重做"前进一步,"恢复初始阵容"回到加载时的原始阵容。

⑥ 矩阵微调与覆盖

- 每个有值单元格(协同/克制/胜率)右上角有常驻 + / - 按钮,每步 ± 0.01 。
- 微调写入覆盖表(优先于计算值),矩阵与净优势实时刷新。
- "导出 bp_overrides.json"保存覆盖,导入后可复用;交 Python 脚本可永久生效。

四、使用说明

快速上手

- 双击打开 bp_analysis.html(需联网加载英雄图标)。
- 从下拉框选一场比赛,阵容与矩阵自动加载。
- 拖动 a/b/c 滑块,观察净优势变化。
- 点击英雄槽位,查看换人推荐。
- 悬停矩阵单元格,用 + / - 微调关系,导出覆盖表。

文件迁移

本工具由 3 个文件组成,放同一目录即可运行(无需服务器):

文件	大小	作用
bp_analysis.html	40 KB	页面主体
bp_data.js	78 KB	协同/克制/强度关系表 + 127 英雄
bp_rosters.js	379 KB	1629 场阵容索引

表 2 · 迁移文件清单

数据文件用 script 标签加载(规避 file:// 协议的 CORS 拦截),故双击即可使用,无需启动 HTTP 服务器。

五、数据口径

- 时间窗口: $\text{start_time} \geq 2026-04-01(1775001600)$ 。
- 赛事范围: Tier1 高阶赛事(DreamLeague / ESL / PGL / BLAST / TI 预选等)。
- 样本量: 1641 场, 52500+ pick 记录, 覆盖 127 个英雄。
- 协同/克制 $\text{delta:winrate} - \text{基准胜率}$, 经样本可靠性收缩($\text{games}/30$)。
- net_edge: 默认等权求和 (1,1,1), 不依赖任何外部融合系数。

数据可由 compute_edges.py 重新生成: 更新 tier1 数据后重跑该脚本, 即可刷新 bp_data.js / bp_rosters.js 与本页面。